厂房钢结构发展与抗震设计

王 元 清

清华大学土木工程系

2009.11

报告主要内容

一、现代钢结构及其工程应用

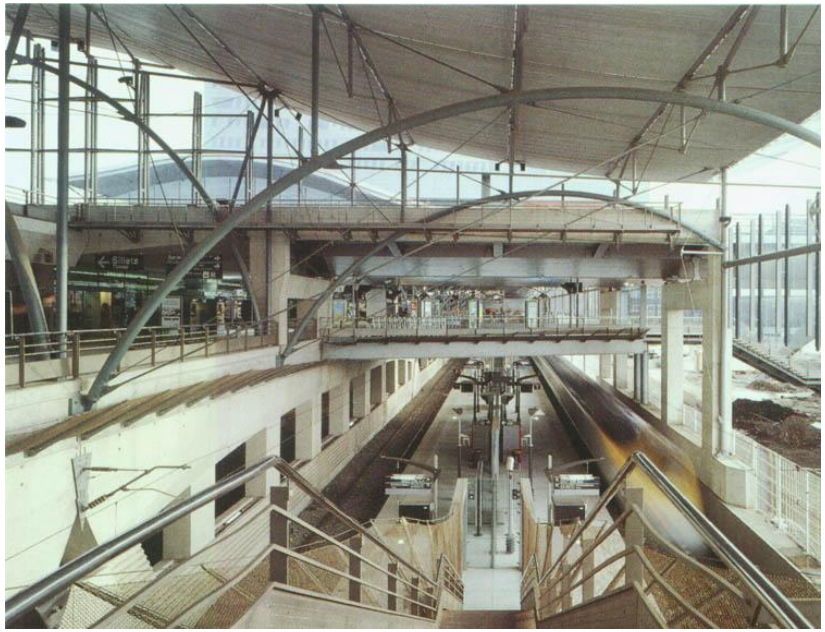
二、钢结构的震害分析

三、厂房钢结构的抗震设计

一、现代钢结构及其工程应用

1.1 现代钢结构的特点

①材质均匀，可靠性高
②强度高，重量轻
③高塑性和韧性、**抗震性能好**



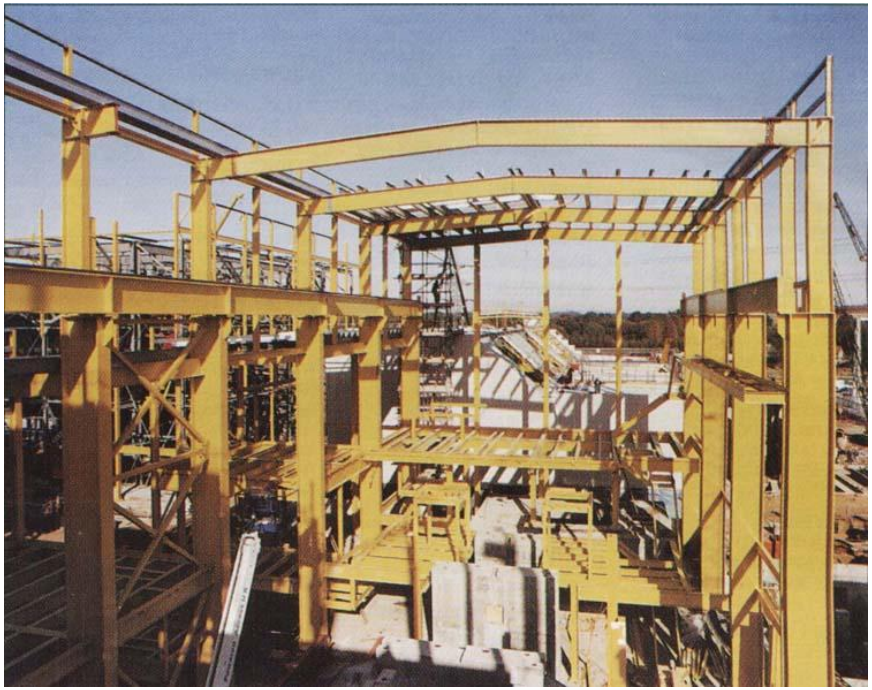


④机械化制造，质量保证，施工期短
⑤建筑造型美观，建筑结构一体化
⑥可回收，符合环保和可持续发展
⑦ 耐火性和耐腐蚀性差
⑧低温等条件下，发生脆性断裂和疲劳

1.2 现代钢结构的工程应用

（1）工业厂房

钢铁、化工、机械、发电等





保定长城内燃机制造公司





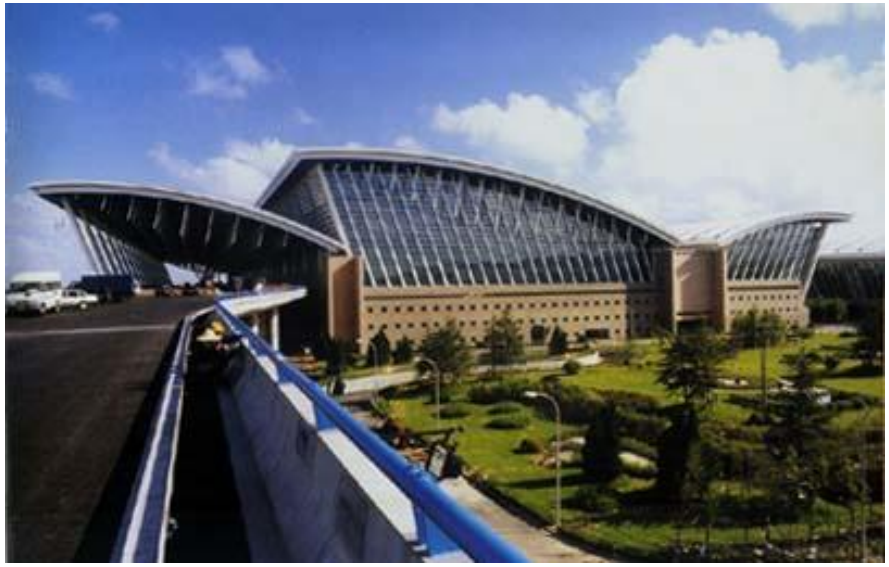


保定天威变压器厂



（2）大跨度建筑物

体育馆、展览馆、影剧院、会议中心、机库





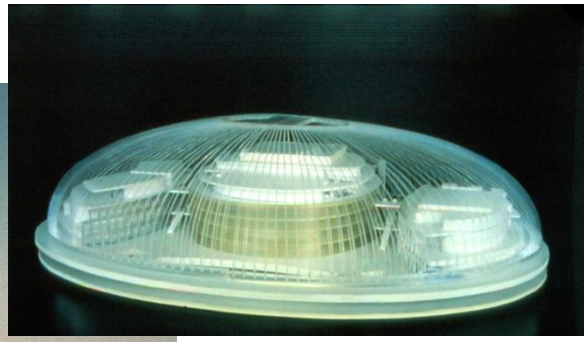
浦东机场

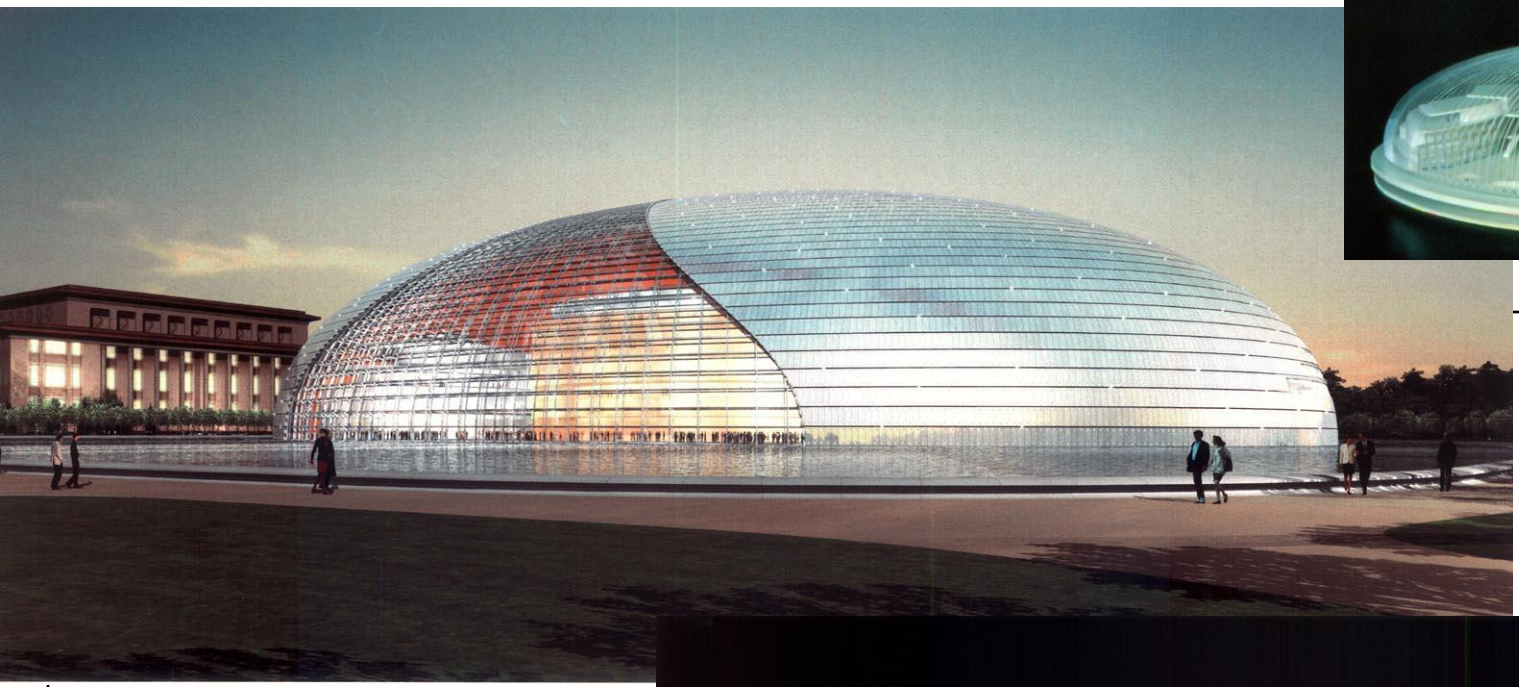


水立方

鸟巢









国家大剧院

（3）大跨度桥梁

公路，铁路，跨江，跨海



日本明石海峡大桥



日本多多罗大桥

法国诺曼底大桥





杭州湾跨海大桥

杭重庆朝天门大桥





四川宜宾长江大桥

南充市嘉陵江大桥



（4）多层和高层建筑

上海金茂大厦、环球中心和上海中心





吉隆坡双子楼



香港中银大厦



台北101大厦



CCTV新台址

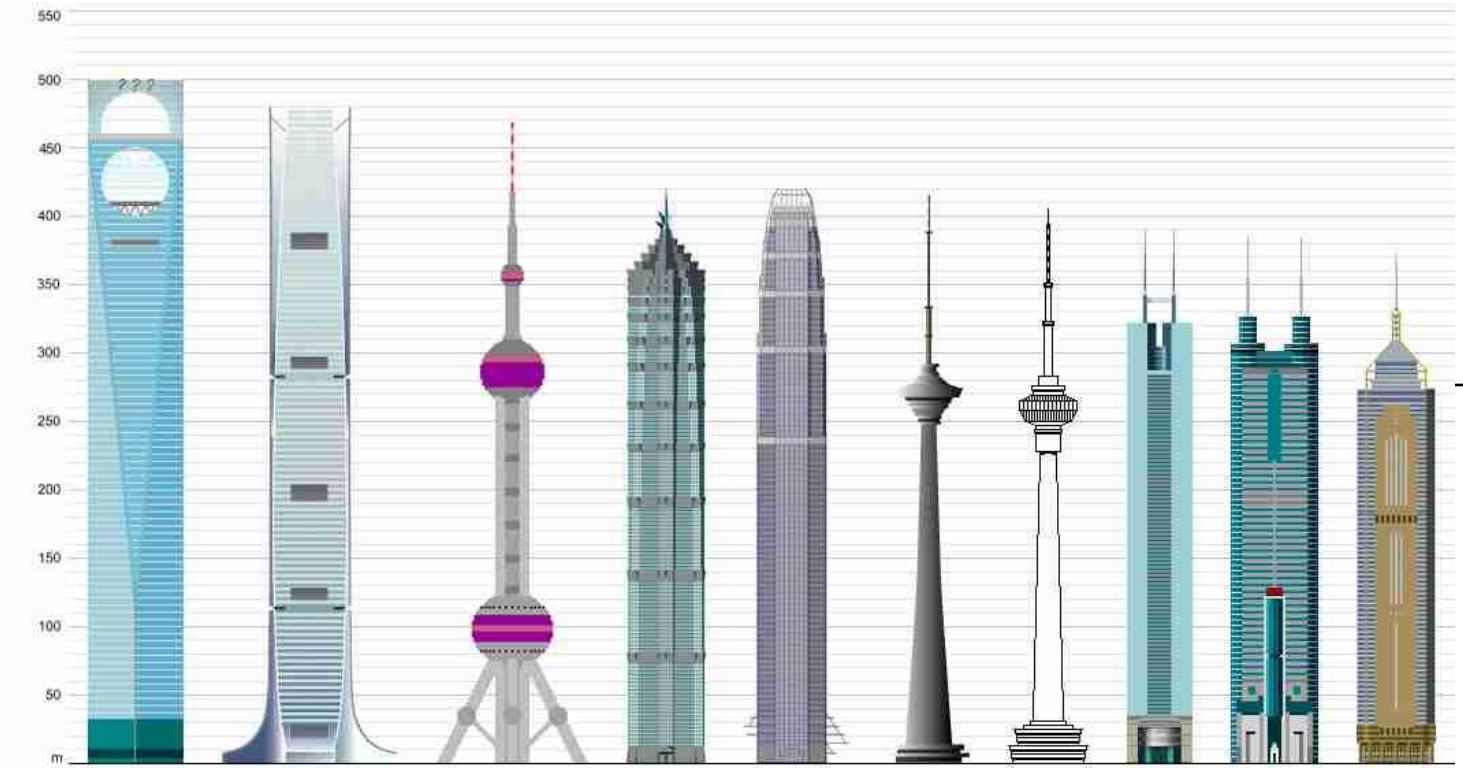


美国纽约世贸大厦



阿联酋迪拜Burj Dubai





Name	Shanghai World Financial Center	Union Square	Oriental Pearl Tower	Jin Mao Building	2 International Finance Center	Tianjin Tower	Central Tower	CITIC Plaza	Shun Hing Square	Central Plaza
City	Shanghai	Hong Kong	Shanghai	Shanghai	Hong Kong	Tianjin	Beijing	Guangzhou	Shenzhen	Hong Kong
Country	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China
Architect	Shimizu Corporation	International Collaboration		SOM	Cesar Pelli			D Lau and N C Man	American Design Associates	D Lau and N C Man
Date	2007		1994	1998	2003	1991	1992	1996	1996	1992
Floors	94		14	88	88			80	69	78
Pinnacle	500.0m	480.0m	468.0m	420.6m	420.0m	415.1m	405.0m	391.0m	384.0m	374.0m
Roof	460.0m	480.0m		370.0m	420.0m			321.9m	325.0m	309.0m
Floor			350.0m	366.0m			248.0m		298.0m	299.0m
Type	Mixed Use	Mixed Use	Observation	Mixed Use	Office	Observation	Observation	Office	Office	Office
Status	Proposed	Proposed	Built	Built	Construction	Built	Built	Built	Built	Built
Illustrator	unknown	unknown	Dylan Leblanc	Damien Koh	unknown	Damien Koh	Damien Koh	Damien Koh	Damien Koh	Damien Koh

（5）塔桅结构

电视塔、天线、发射架、管道支架







（6）容器和管道

油罐、储气罐





（7）可拆卸、移动的结构

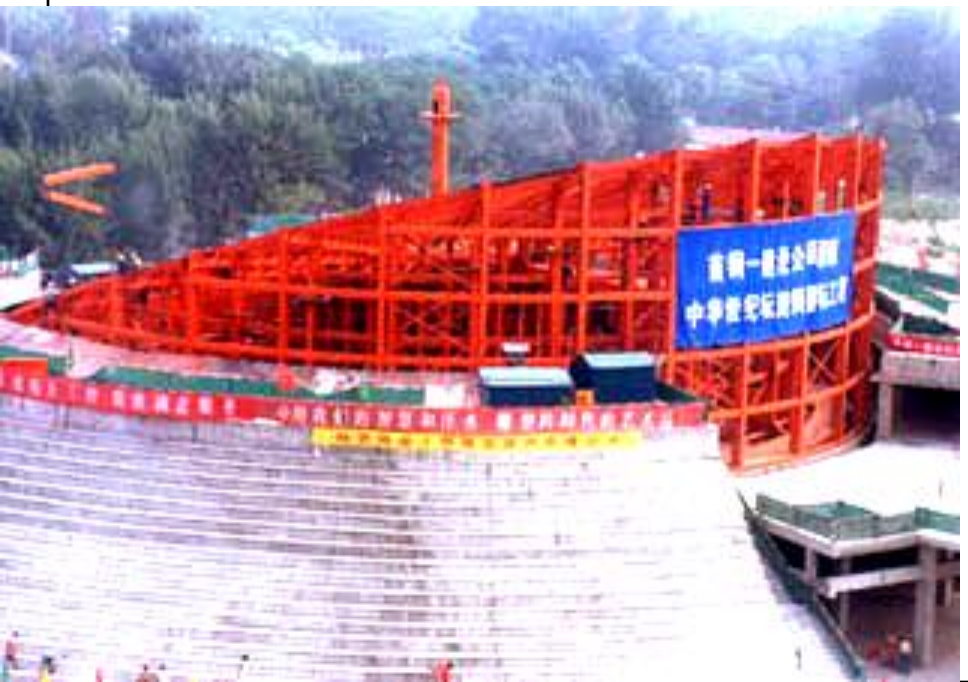
舞台、展棚、军用设施、温室





北京中华世纪坛





（8）轻型结构

厂房、住宅、公共建筑





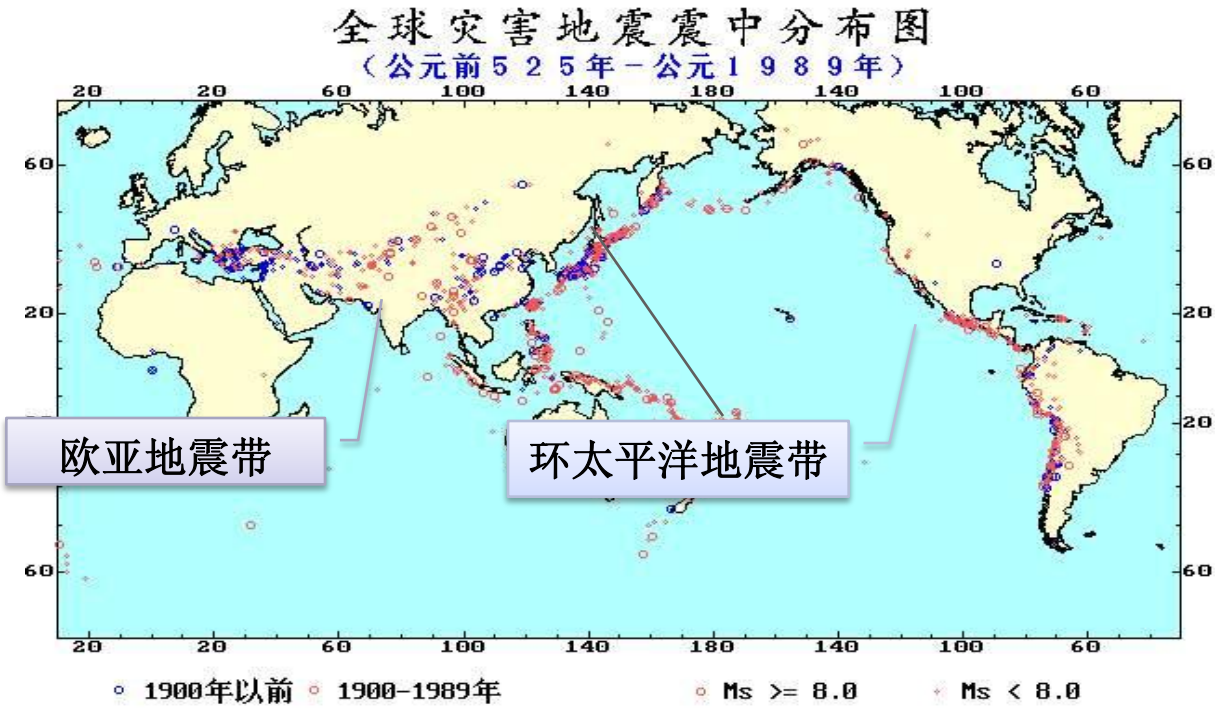
（9）高烈度抗震要求高的工程结构。





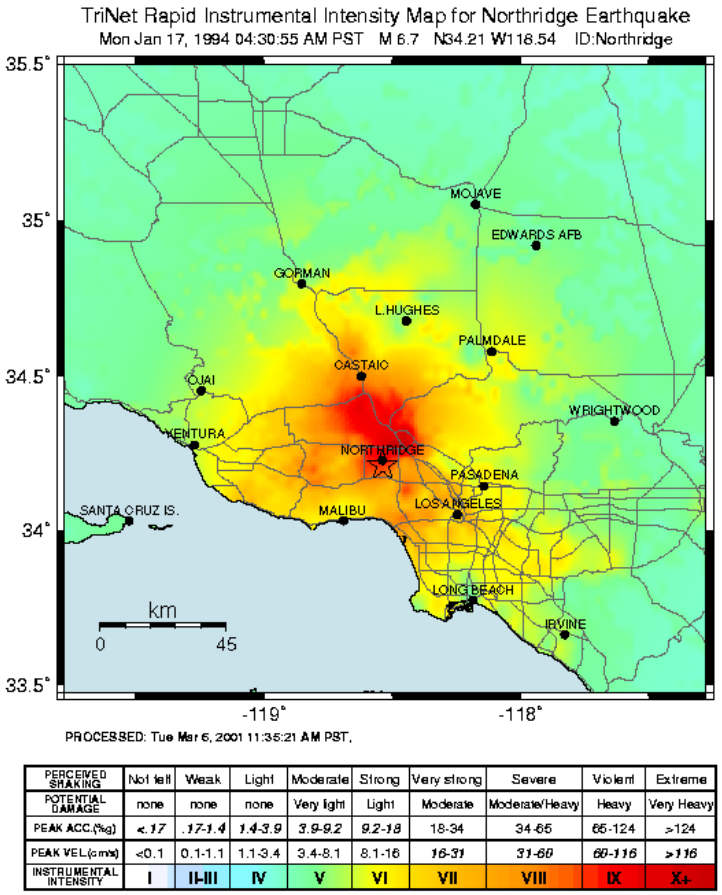
2.1 震害分布

- 全世界地震主要分布于环太平洋地震带和欧亚地震带
- 我国位于地球的两大地震带之间，是地震灾害最严重的国家之一。



2.2 近期世界范围的震害较大地震

- 1994年美国Northridge地震（M6.7)
- 1995年日本阪神地震（M7.2）
- 1999年土耳其伊比米特地震（M7.4）
- 1999年台湾集集地震（M7.6）
- **2008年5月12日中国四川汶川特大地震（M8.0）**



PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Moderate/Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC.(%g)	*<.17*	*.17-1.4*	*1.4-3.9*	*3.9-9.2*	*9.2-18*	18-34	34-65	65-124	>124
PEAK VEL.(cm/s)	<0.1	0.1-1.1	1.1-3.4	3.4-8.1	8.1-16	*16-31*	*31-60*	*60-116*	*>116*
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

❖墨西哥城大地震

- 1985年9月，里氏8.1级
- 倒塌建筑139栋，其中钢结构12栋，钢筋混凝土结构127栋；
- 墨西哥市的Pino Suarez 综合大楼的三个22层的钢结构塔楼之一倒塌，其余二栋也发生了严重破坏，其中一栋已接近倒塌。这三栋塔楼的结构体系均为框架-支撑结构，细部构造也相同， 分析表明，塔楼发生倒塌和严重破坏的主要原因之一，是由于纵横向垂直支撑偏位设置，导致刚度中心和质量重心相距太大，在地震中产生了较大的扭转效应，致使 钢柱的作用力大于其承载力，引发了三栋完全相同的塔楼的严重破坏或倒塌。由此可见，规则对称的结构体系对抗震将十分有利。





墨西哥大地震中倒塌的钢框架建筑

❖Northridge地震

- 1994年，里氏6.7级
- 诺斯里奇地震时，H形截面的梁柱节点的典型破坏形式。由图中可见，大多数节点破坏发生在梁端下翼缘处的柱中，这可能是由于混凝土楼板与钢梁共同作用，使下翼缘应力增大，而下翼缘与柱的连接焊缝又存在较多缺陷造成的。

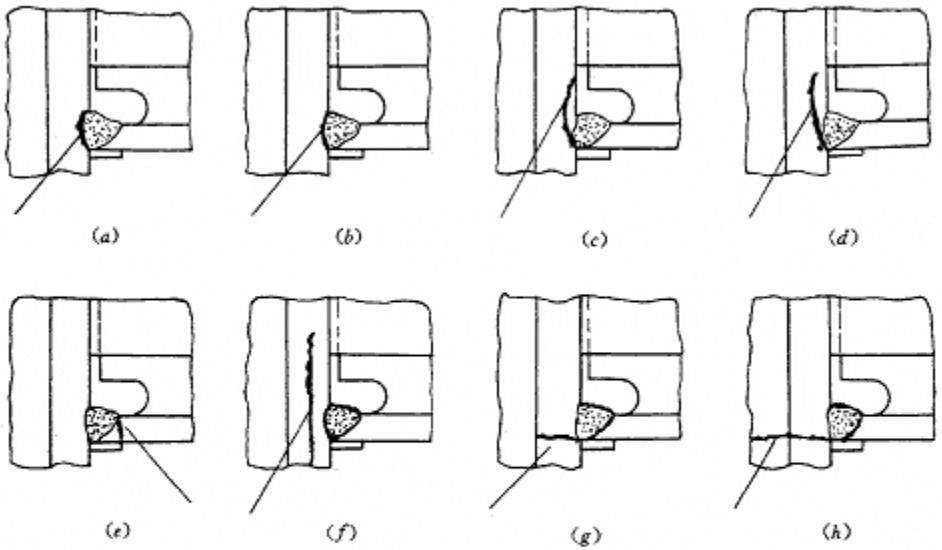


图2　诺斯里奇地震中梁柱焊接连接处的失效模式

(a)焊缝-柱交界处完全断开；(b)焊缝-柱交界处部分断开；(c)沿柱翼缘向上扩展，完全断开；(d)沿柱翼缘向上扩展，部分断开；(e)焊趾处梁翼缘裂通；(f)柱翼缘层状撕裂；(g)柱翼缘裂通(水平方向或倾斜方向)；(h)裂缝穿过柱翼缘和部分腹板

❖Northridge地震





Kaiser Permanente 楼，外墙及附属结构破坏，局部倒塌

Kaiser Permanente 楼玻璃幕墙破坏情况



楼内薄弱层整层坍塌，从10英尺坍塌为2英尺

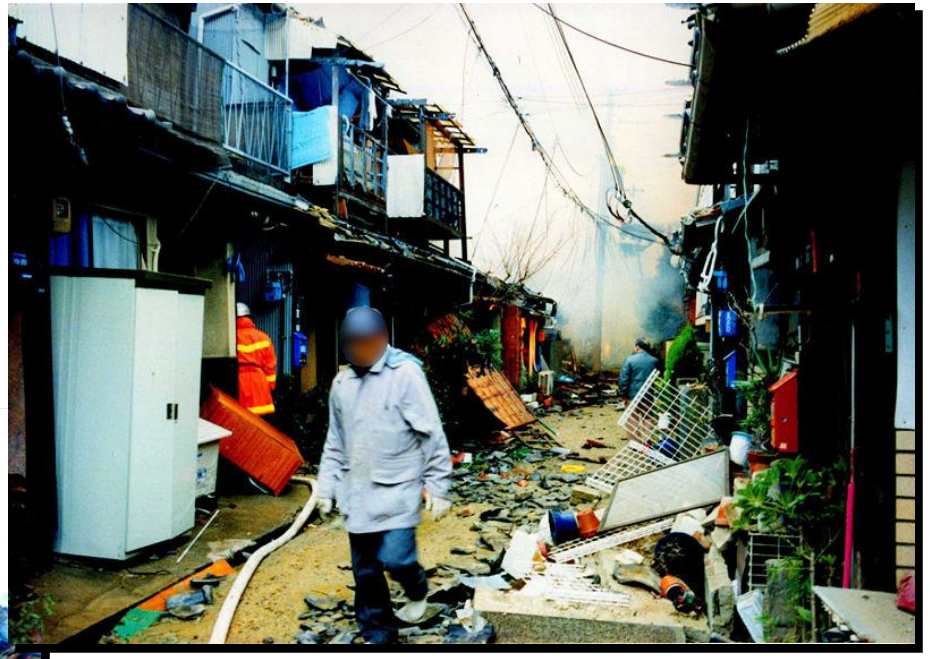


Kaiser Permanente 楼内部天花板垮塌

❖阪神地震

- 1995年1月，里氏7.2级
- 阪神地震中钢结构主要破坏形式为带有外伸横隔板的箱形柱与H型钢梁刚性节点的破坏。连接裂缝主要向梁的一侧扩展，这主要和采用外伸的横隔板构造有关。
- 有钢结构房屋倒塌，大多是1971年以前建造的，当时日本钢结构设计规范尚未修订，抗震设计水平还不高。
- 神户周围有相当多交通要道都通过隧道或高架桥，在地震时隧道受损严重，影响了搜救速度。神户市中，更因瓦斯外泄、木造房屋密集、引起快速的连锁性大火；如神户长田区，全部的木造房屋都付之一炬。

❖阪神地震





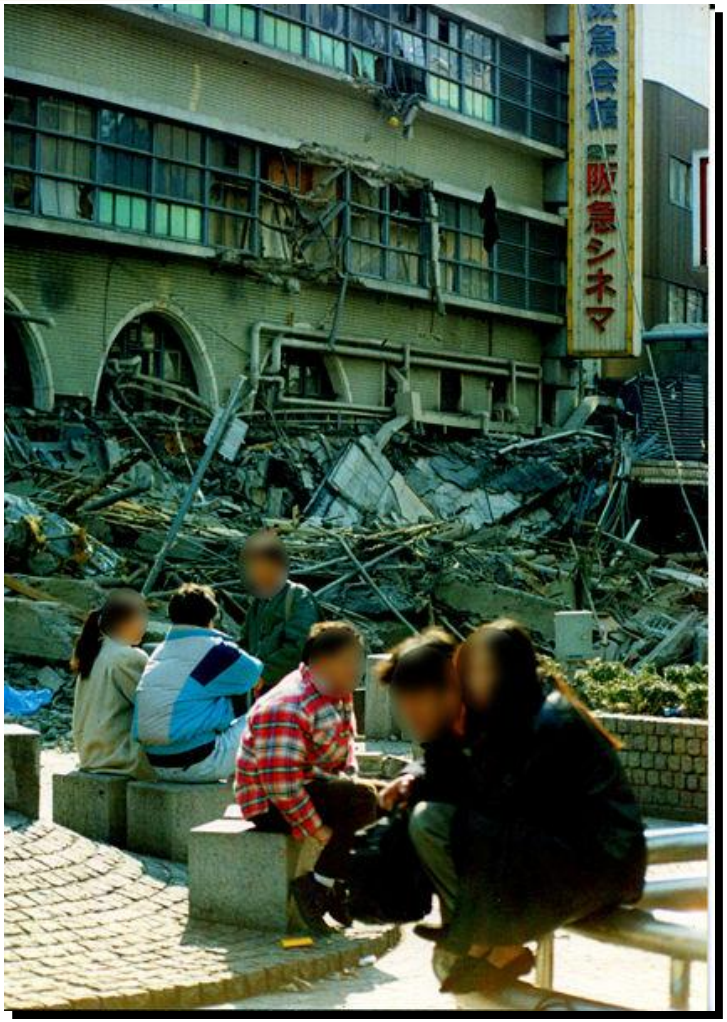
兵库民房密集区，震后火灾等次生灾害严重



神户市中心区某电影院



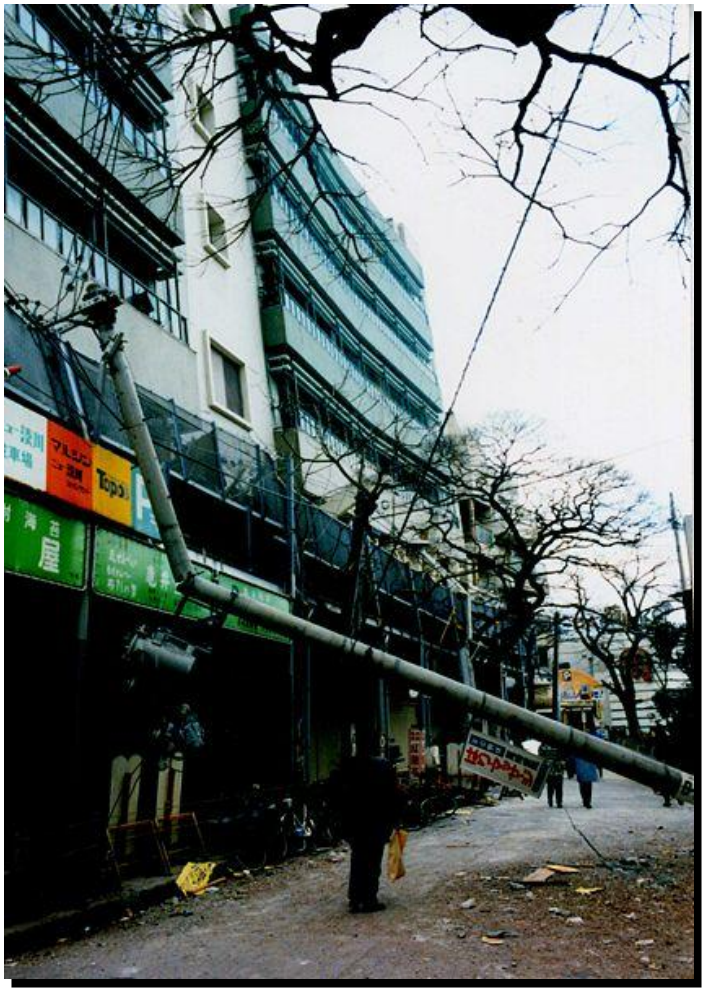
生田路三宫店前建筑的附属结构破坏



阪急电铁北侧垮塌建筑



凑川町某廉价商店



凑川町某道路电杆等高耸附属结构倒塌

2.3 钢结构的震害表现

钢结构房屋在强震作用下，强度足够，但侧向刚度不足。

❖钢结构的破坏形式主要为：

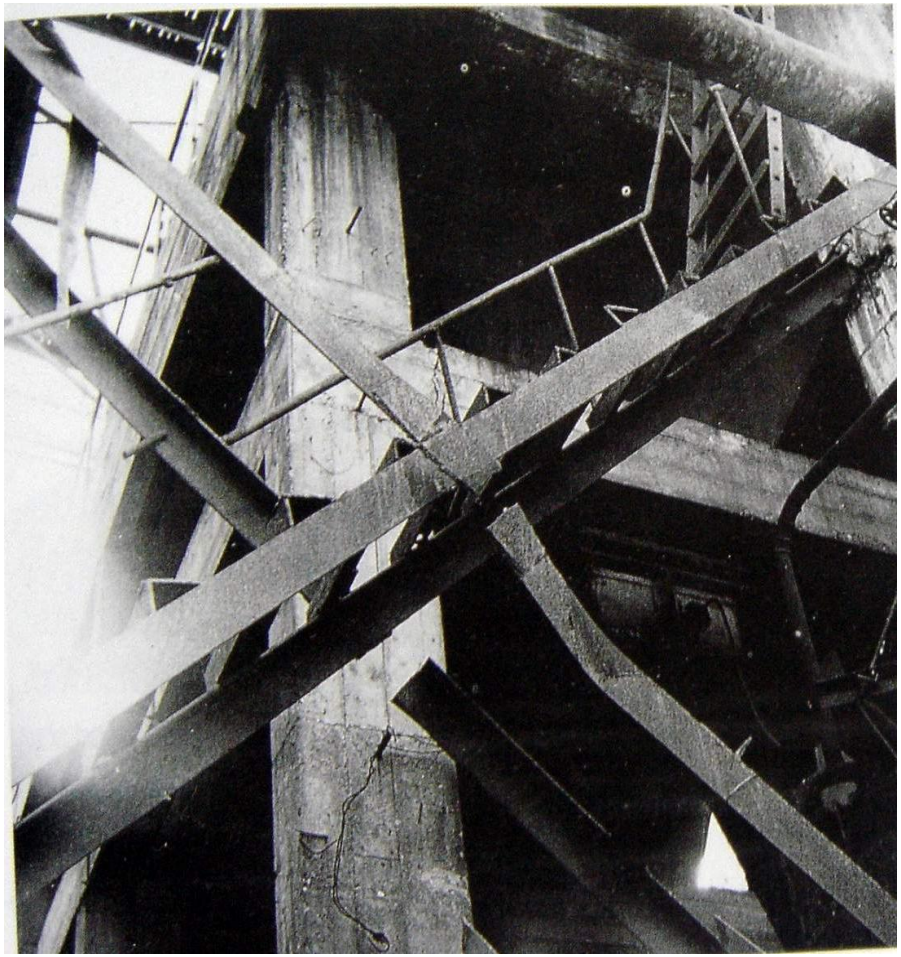
- 框架节点区的梁柱焊接连接破坏
- 竖向支撑的整体失稳和局部失稳
- 柱脚焊缝破坏及锚栓失效

❖构件的破坏

- 翼缘的屈曲、拼接处的裂缝、节点焊缝处裂缝引起的柱翼缘层状撕裂、框架柱的脆性断裂，腹板屈曲和裂缝、截面扭转屈曲。

❖构件的局部屈曲破坏

- 框架梁或柱的局部屈曲是因为梁或柱在地震作用下反复受弯，以及构件的截面尺寸和局部构造如长细比、板件宽厚比设计不合理造成的；柱的水平断裂是因为地震动造成的倾覆拉力较大、动应变速率较高、材性变脆 。

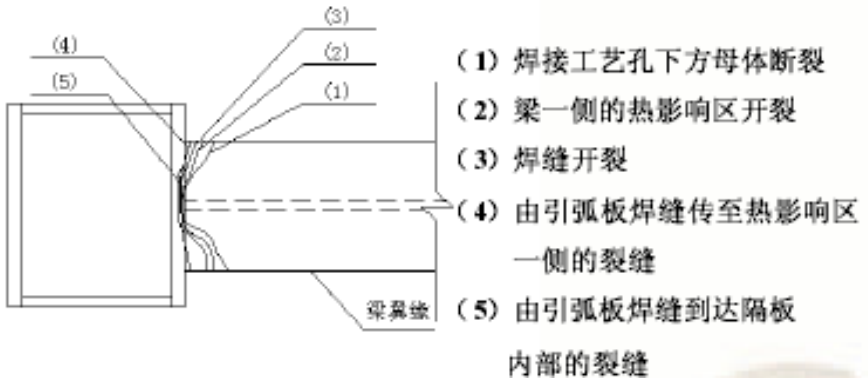


❖支撑的破坏

- 支撑构件为结构提供了较大的侧向刚度，当地震强度较大时，承受的轴向力（反复拉压）增加，如果支撑的长度、局部加劲板构造与主体结构的连接构造等出现问题，就会出现破坏或失稳。

❖节点破坏

- 由于节点传力集中、构造复杂，施工难度大，容易造成应力集中、强度不均衡现象，再加上可能出现的焊缝缺陷、构造缺陷，就更容易出现节点破坏。



- 节点域的破坏形式比较复杂，主要有加劲板的屈曲和开裂、加劲板焊缝出现裂缝、腹板的屈曲和裂缝。

2.4 汶川地震中建筑震害特点

- 2008年5月12日14点28分我国四川汶川发生里氏8.0特点地震，造成巨大生命财产损失，其中大量建筑物倒塌是主要原因；
- 地震发生后，应四川省建设厅要求和建设部指派，清华大学土木工程系先后排出两支专家组奔赴四川参加抗震救灾，主要进行震后害房屋安全排查；
- 我作为首批专家组成员，于5月16日～5月26日在绵阳市建设局和房产局统一安排下，深入绵阳市、江油市、安县、梓潼、平武等灾区，对主要公共建筑、学校、医院、政府办公楼等进行房屋安全排查。


绵阳高新区办公楼



绵阳九洲体育馆



绵阳科技馆



梓潼县



平武县平通镇



平武县南坝镇

- 我国房屋建筑抗震安全储备和设计水平逐渐提高
  - 从74抗震规范到89抗震规范到2001规范，建筑震害有明显减轻趋势
- 按照89和2001抗震规范设计并保证施工质量时，总体上能够达到预期的抗震性能目标。

❖主要结构形式的震害

- 砖混结构
  - 大量砖混结构整体倒塌，甚至粉碎性倒塌，造成惨重损失，特别是一些没有设圈梁和构造柱的旧建筑；
  - 大量农村建筑房屋倒塌；

- 框架-砌体结构
  - 竖向混合（底部框架上部砖混）：多为底部软弱层破坏
  - 水平混合：结构体系混乱，
  - 刚度不协调，导致严重破坏
- 框架结构
  - 主体结构震害较轻，主要破
  - 坏发生在围护结构和填充墙。
  - 框架梁刚度较大，多发生柱
  - 端破坏。



详见论文集：**汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告**。中国建筑工业出版社，北京，2008.8。

2.5 汶川地震中钢结构的震害分析

- 总体来说汶川地震中钢结构震害相对较小，这恰好说明钢结构建筑具有良好的抗震性能，适合在高烈度区应用；

- 但是也有许多钢结构工程事故的实例，主要表现在：

  （1）传统重屋盖钢结构工业厂房；

  （2）大跨度公共建筑的围护结构；

  （3）轻型房屋钢结构的围护和节点等。

（1）传统重屋盖钢结构厂房

东汽汉旺和德阳厂房为代表









（2）大跨度公共建筑的围护结构



九洲体育馆



绵阳科技馆





梓潼县委礼堂

（3）轻型房屋钢结构的围护破坏



什邡红白镇轻钢厂房



宝鸡高新区轻钢厂房



（3）轻型房屋钢结构的节点破坏－高强度螺栓剪落



攀成钢某加工车间



绵阳赛特蓝钢结构加工车间

（3）其他形式钢结构的破坏实例

某加油站网架结构破坏







什邡红白镇某轻钢厂房





（3）其他形式钢结构的破坏实例

绵阳高开园办公楼









3.1 传统工业厂房

1、钢筋混凝土厂房：由钢筋混凝土柱、钢筋混凝土屋架或钢屋架组成（肥梁、胖柱、重盖、深基）

- 跨度大，构件延性及强度储备较低；
- 自重大，地震反应强；
- 墙面多采用砖砌体，抗倒塌能力差。

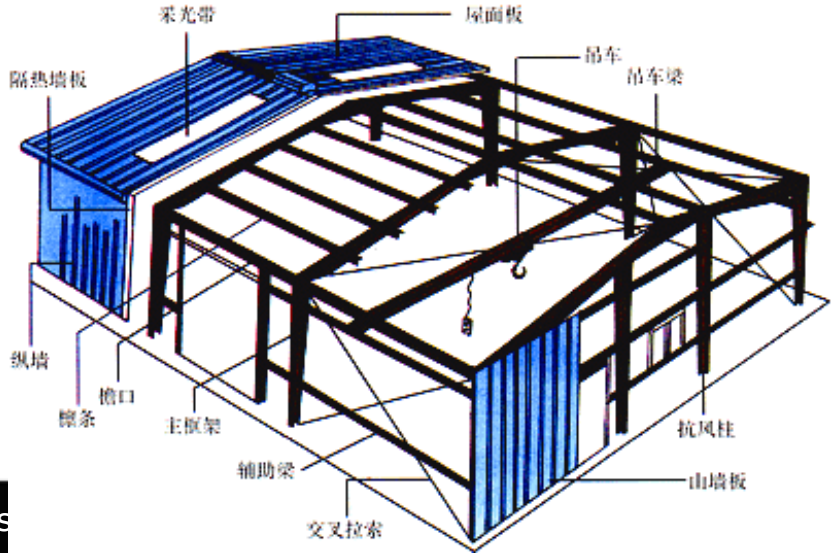
2、钢屋架厂房：由钢柱、钢桁架屋盖组成

- 屋盖自重大，地震反应强；
- 整体刚度差；
- 施工较为复杂。



3.2 轻型房屋门式刚架结构

- 轻型房屋钢结构：轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。
- 单层轻型房屋一般采用门式刚架、屋架和网架为承重结构，其上设檩条、屋面板(或板檩合一的轻质大型屋面板)，下设柱(对刚架则梁柱合一)、基础，柱外侧有轻质墙架，柱内侧可设吊车梁。
- 工业厂房多采用轻型房屋门式刚架结构。



3.3 轻型房屋门式刚架结构的抗震设计

- 门式刚架轻型房屋钢结构采用薄壁型钢檩条及墙梁、轻质高强屋面和墙面材料。
- 自重轻，地震作用小，通常由风荷载组合起控制作用。
- 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2003）规定：对于单层门式刚架轻型房屋钢结构，通常7度区不作抗震验算，8度及以上地区作抗震验算。
- 具有良好的抗震性能。
- 我们自98年以来在四川设计了约50多个轻钢厂房项目，到目前尚未接到地震损坏报告。



北川启明星电子车间
（赛特蓝公司施工）



绵阳赛特蓝钢结构车间



绵阳新晨动力车间



射洪沱牌酒精大棚



攀成钢眉山车间



双马水泥晶化车间



攀成钢成品库房

（1）轻型房屋门式刚架钢结构厂房分类

- 单层门式刚架厂房（不带吊车）
- 带吊车的单层门式刚架厂房
- 带夹层的门式刚架厂房
- 四周为砖墙围护的门式刚架厂房

（2）下列情况轻钢厂房结构，需要进行抗震设防：

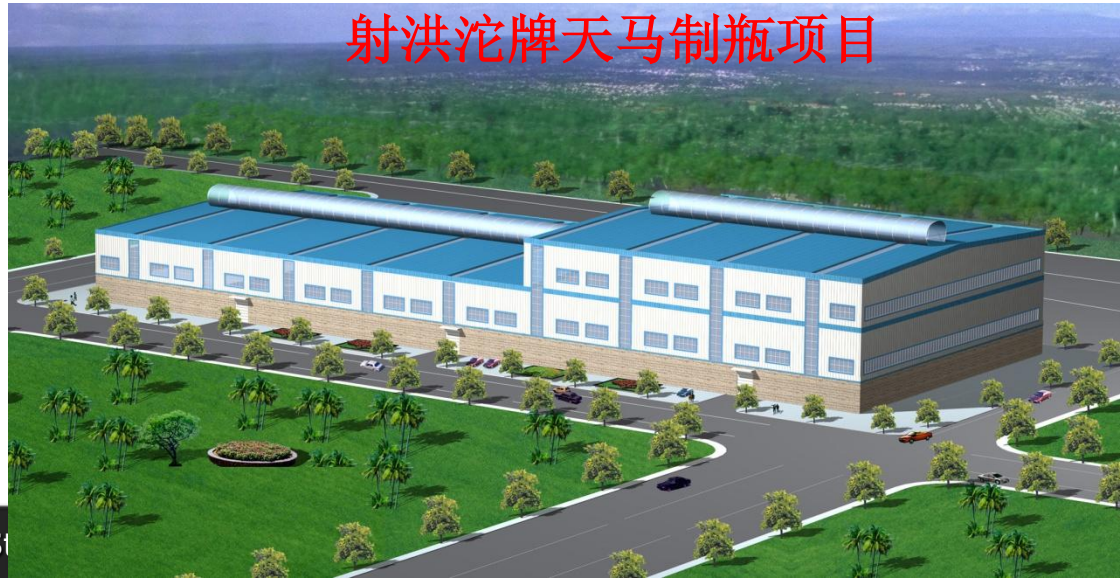
- **高烈度区，8度以上**
- **吊车吨位较大，或工作制较高**
- **带夹层或局部带夹层**
- **带砖混维护墙**
- **屋盖悬挂荷载较大**

这些类门式刚架厂房中，地震作用明显，可能起控制作用，设计中需要考虑抗震。

详见论文:章　军，*王元清*，陈　宏，石永久　**地震作用下门式刚架轻型房屋钢结构的设计与分析。**《四川建筑科学研究》。2004年第2期，-pp74-77。

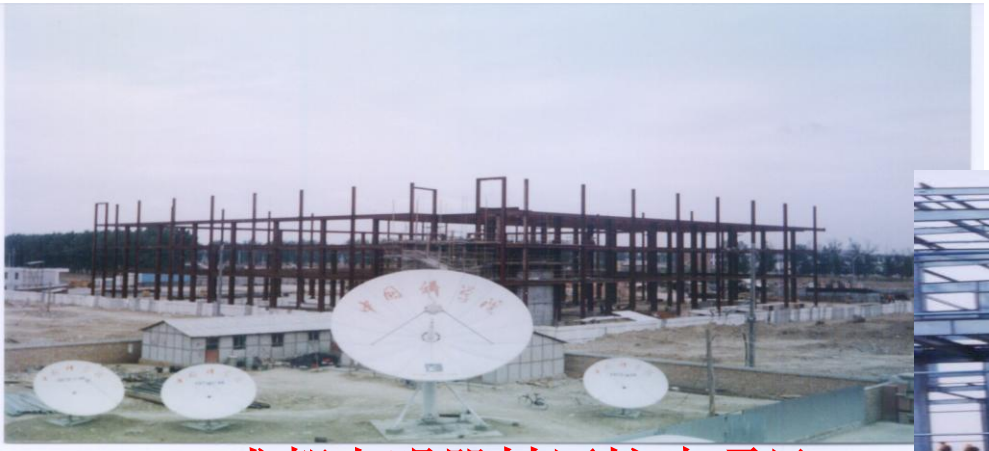
3.3.1 带吊车的门式刚架结构

- 吊车吨位较大（15吨以上），或工作制较高（A5以上）
- 随着地震等级提高，地震荷载逐渐超过风荷载，成为结构侧移的控制荷载，但不是结构强度控制工况；
- 结构设计中，应考虑采用地震组合工况对结构侧移进行验算。
- 但随着结构高度的增加，风荷载对结构的影响超过地震荷载



3.3.2 带夹层或局部夹层的门式刚架

- 地震组合为控制工况，设计时必须考虑，应根据不同的规范和规程分别设计上部结构和夹层；
- 夹层下部结构应采用多层结构设计规范，厂房上部结构根据门式刚架技术规程进行设计。



成都光明器材厂扩建项目



安徽芜湖光华玻璃厂退火车间项目

3.3.3 四周为砖墙围护的门式刚架

- 为了保证砖墙的自承重与抗震性能，应根据规范要求设置圈梁及构造柱；
- 砖墙与刚架在荷载下变形不协调，需要预留一定的施工缝隙，并作好柔性连接构造；
- 四周为砖墙围护的门式刚架对侧移的控制要求严于相应的门式刚架，其侧移要小于施工缝隙，而且还要保证砖墙与承重结构连接可靠。
- 门式刚架计算时应考虑砖墙围护地震作用影响。

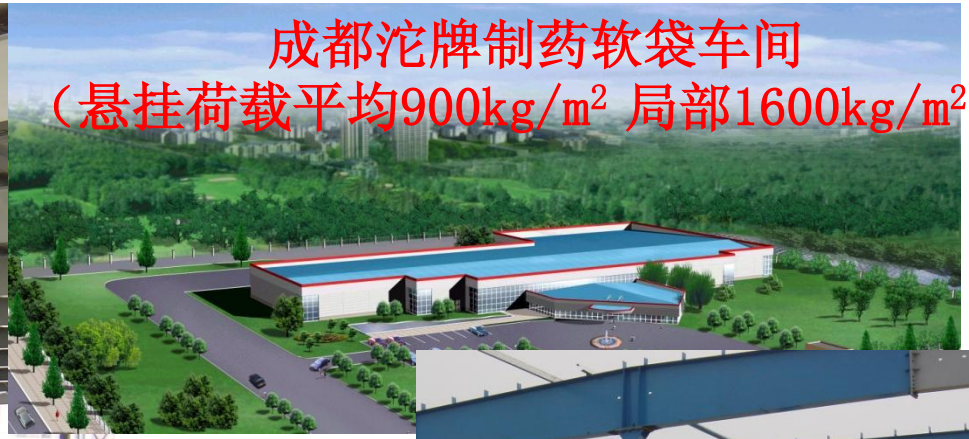


3.3.4 屋盖悬挂荷载较大的门式刚架

- 屋盖较大的悬挂荷载对门式刚架影响较大，计算时应考虑地震作用。
- 除了对刚架截面影响较大外，往往对刚架节点设计带来影响，端板上螺栓布置困难和尚无可靠的计算方法。



四川一康制药车间
（悬挂荷载700kg/m²）



成都沱牌制药软袋车间
（悬挂荷载平均900kg/m² 局部1600kg/m² ）



3.4 轻型围护门式刚架普通钢结构厂房

- 现行CECS102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》对结构的跨度、吊车吨位和柱距有一定要求：

  即：**吊车吨位大于20t；**

  吊车工作制大于A5；

- 注：1）规范没有对厂房跨度和高度作出明确规定；

  2）98版规范规定柱距小于6m时30t吊车也适用。

当不满足以上限制条件时，不能按现行CECS102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》进行设计，必须按照普通钢结构设计规范（GB50017-2003）进行设计。

- 普通钢结构厂房中，通常的做法是采用**传统钢屋架（排架）结构＋钢筋混凝土面板**，这种结构抗震性能差（以东汽汉旺和德阳厂房震害为例）；
- 近年来，许多设计单位逐渐采用**传统钢屋架（排架）结构＋轻型围护**，与钢筋混凝土面板相比，自重轻，施工简单，抗震性能好。
- 但传统钢屋架（排架）结构体系，但有如下不足：

  1）横向刚度相对较弱，不利于结构抗震；

  2）钢柱按悬臂设计截面偏大，不利厂房布置；

  3）钢屋架高度较大，造成冗余空间，人为增高厂房和浪费制冷和采暖能源；

  4）内部构件烦杂，影响建筑美观；

  5）现场和人工焊接工作量大，质量不易保证，施工周期长，现场吊装难度大等。

我们结合多年工程实践，建议采用：

轻型围护门式刚架普通钢结构

主要技术要求为：

（1）主承重结构采用门式刚架（包括格构式截面）；

（2）围护结构采用冷弯薄壁型钢和压型钢板；

（3）门式刚架柱截面和吊车梁截面等承重结构按《钢结构设计规范》设计（包括抗震设计）；

（4）门式刚架梁截面和檩条、墙梁、支撑等按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》设计；

（5）节点采用端板连接节点，或采用栓焊混合连接节点；

- 详见论文：班慧勇，王元清，石永久，张　勇　**轻型围护门式刚架普钢结构厂房的优化设计分析**。《工业建筑》。2009，39（3）：103-106。

3.4.1 工程实例与经济技术分析

以我们完成的多个工程为例，可以看出可以带来较好经济效益：

（1）攀成钢管加工车间

跨度:2x36m；吊车吨位:2x(20+20)/16t(A7)；轨顶标高:10.5m；

设防烈度:7度。



（原设计）左两跨为排架结构
（用钢量约140kg/m^2）



（优化设计）右两跨为门式刚架结构
（用钢量约95kg/m^2）

（2）首钢搬迁曹妃店热轧车间和成品库房

设防烈度:8度



热轧车间

跨度:2x42m；吊车吨位:2x40/16t（A7）；轨顶标高:15m

(原设计)两跨为排架结构

（用钢量约180kg/m^2）

(优化设计)两跨为门式刚架结构

（用钢量约140kg/m^2）



成品库房

跨度:2x30m；吊车吨位:2x20/5t（A7）；轨顶标高:12m

(原设计)两跨门架按普钢设计

（用钢量约140kg/m^2）

(优化设计)两跨门架按普钢和轻钢混合设计（用钢量约115kg/m^2）

（3）安徽应流集团轧钢车间(施工中)



轧钢车间

跨度:2x30+24m；吊车吨位:2x40/16t(A7)；轨顶标高:16.5m ；设防烈度:7度。

(原设计)　三跨为排架结构:　　(用钢量约145kg/m^2)

(优化设计)三跨为门式刚架结构:　　(用钢量约105kg/m^2)

（4）四川岷江铜钟水电站钢结构厂房

（由四川赛特蓝金属结构公司施工）





主要经济指标

跨度:30m；吊车吨位:105t；轨顶标高:15m；设防烈度:8度。

设计用钢量:110kg/m^2

详见论文:*王元清*，石小敏，陈　宏，石永久　**中小型水电站钢结构厂房的应用与设计**。《水力发电》。2003年第3期，-pp63-65。

（4）河北保定天威变压器钢结构厂房







主要经济指标

跨度:24+16m(含夹层)； 吊车吨位:125t(上层)+32t(下层)；
轨顶标高:18.5/12.5m； 设防烈度:8度。设计用钢量:105kg/m^2 。
详见论文:*王元清*，陈 全，陈 宏，石永久 **大吨位吊车门式刚架钢结构厂房的轻型化设计.** 《工业建筑》。2002年第7期,-pp54-56。

2006年在保定同样设计了铁道部电气化局变压器车间:
跨度:27+16m(含夹层)； 吊车吨位:145t(上层)+32t(下层)；
轨顶标高:16.5/10.5m； 设防烈度:8度。设计用钢量:125kg/m^2 。

（5）其他类似工程:



攀成钢成品库房项目（Ⅰ-Ⅲ期）



攀成钢管坯清理线项目（Ⅰ-Ⅱ期）

★鞍钢集团大连钢材基地预处理车间
★鞍山中油天宝钢管有限公司焊管车间扩建项目
★北京百子湾货场库房钢结构工程(Ⅰ-Ⅱ期)
★攀成钢金堂高密管加工项目
★安徽天大Φ273mm高钢级石油专用管工程热处理线项目
★俄罗斯车钢轨梁改造工程主厂房
……

四川沱牌集团有限公司金属粮仓罩棚钢结构工程



跨度：18+60+18m；柱　距：9/18m；建筑面积：18000m²；
檐高：35.0m；　设防烈度:8度；　用 钢 量：48.2 kg/m²；。